

金相显微镜和硬度计的原理及使用实验报告

姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 实验日期: 11/04/2024

【实验目的】

1. 熟悉金相显微镜的基本原理、构造。
2. 了解金相显微镜的使用注意事项,掌握金相显微镜的使用方法。

【实验过程】

1. 金相显微镜的使用:
 - 学习如何利用机械系统调节焦距。
 - 学习如何利用照明系统调节和控制光线。
 - 实际操作金相显微镜观察金相样品。
2. 显微镜观察:
 - 将制备好的样品放置在显微镜的样品观察台上。
 - 通过调节镜头和底部光源的位置,观察样品的微观结构。
3. 晶粒度测量:
 - 使用比较法或截点法测量样品的晶粒度。
 - 拍摄显微组织照片,注明放大倍数和特征组织。
4. 硬度计使用:
 - 利用洛氏硬度计或维氏显微硬度计测量提供样品的硬度。
 - 观察硬度测量结果。

【金相显微镜使用过程中的注意事项】

1. 调节载物台:初始阶段,通过调距手轮使载物台远离物镜,避免物镜与载物台碰撞造成损害。
2. 物镜选择:选择最短(放大倍数最小)的物镜对准载物台。如需更换物镜,先使载物台远离物镜,再进行更换。
3. 物镜调整:调整物镜时,应通过拧动物镜转换器,而非直接推动物镜。

【数据处理和比较】

1. 比较法
 - 在目镜中观察样品,调焦至图像清晰。将观察到的图像与指导书中不同晶粒度等级的图像表进行比较,选择最接近的等级。注意,指导书图像表是基于10倍放大倍数。

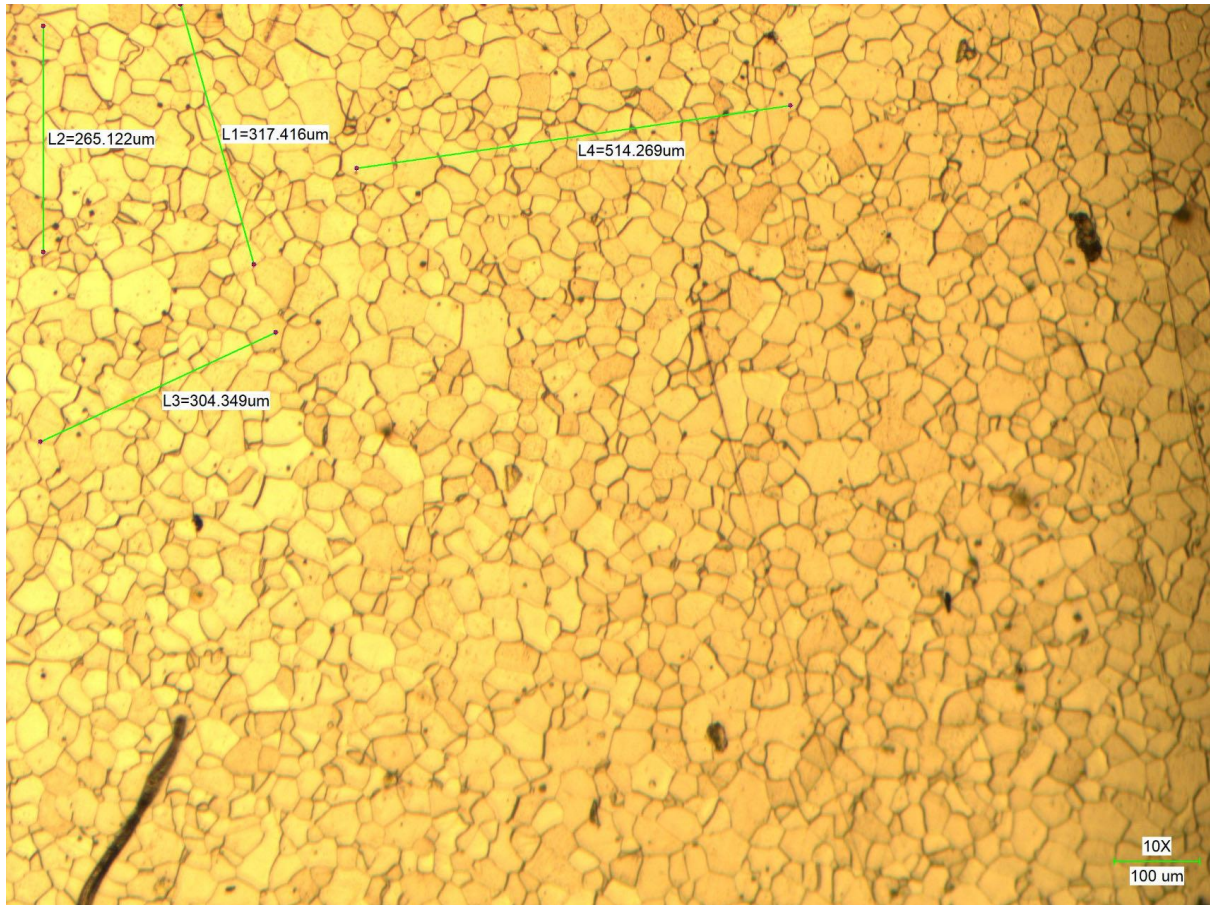


图 1 所采集图像

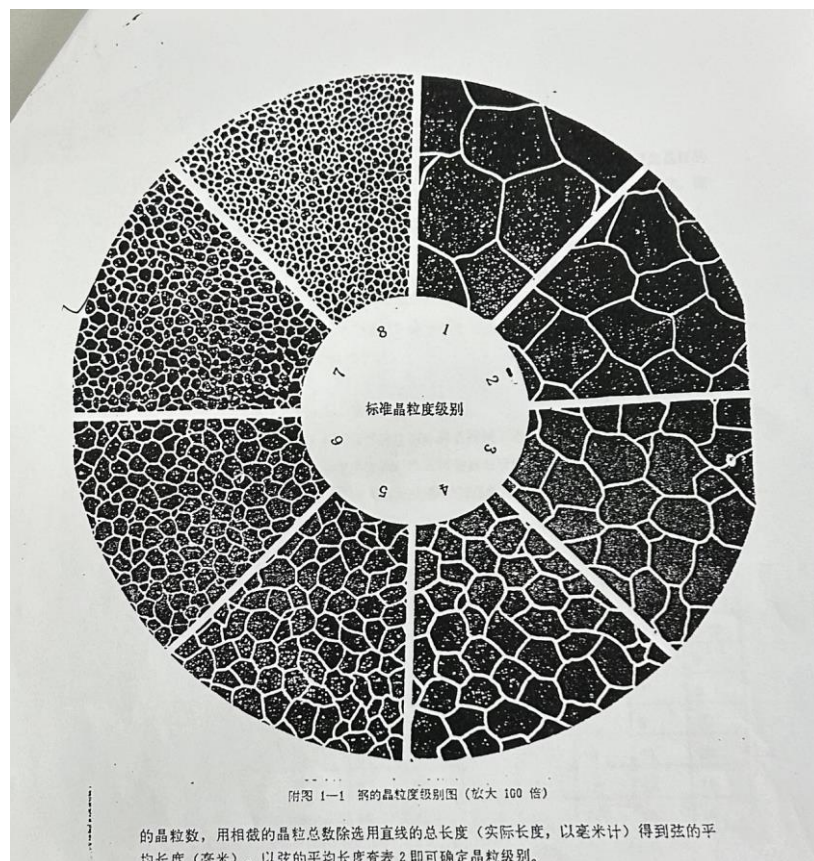


图 2 钢的晶粒度级别图

根据图二，通过比较法得 $G=6$ 。

2. 截点法:

- 使用平板电脑软件拍摄显微镜下的图像，并设置正确的放大倍数 (x10)。
- 在图像中晶粒较清晰的部分画线，软件会自动计算真实线长。
- 放大图像，计数线与晶粒界线的交点数量。确保线能穿过足够多的界线，通常 $N \geq 50$ 。
- 使用公式 $G = -3.2877 + 6.64391 \lg \left(\frac{M \cdot N}{L} \right)$ ，计算晶粒度等级 G ，其中 $\bar{l} = \frac{\sum L_i \times 10^{-3}}{N_i}$ ，而 L_i 是第 i 次测量画的线长 (单位为毫米)， N_i 是交点数量。

表 1 截图发测量数据

N	21	13	13.5	10
$L(\mu m)$	514.269	317.416	304.349	265.122

计算如下:

$$\bar{l} = \frac{1}{4} \left(\frac{514.269}{21} + \frac{317.416}{13} + \frac{304.349}{13.5} + \frac{265.122}{10} \right) \times 10^{-3} = 0.0245 \text{ mm}$$

$$G = -3.2877 + 6.6439 \lg \left(\frac{1}{0.0245} \right) = 7.4145$$

取最近得整数，通过截点法得 $G=7$ 。

3. 两种方法的比较与分析

首先，截点法通常比较法更精确，因为它基于实际的测量和计算，而比较法依赖于与标准图像的主观比较。其次截点法的重复性更好，因为它可以通过多次测量来减少误差。接着，比较法操作简单，适合快速评估；而截点法需要使用图像分析软件，操作更为复杂，但提供了更详细的数据。比较法适合于对晶粒度进行快速估计，而截点法适用于需要精确晶粒度数据的研究。最后，比较法的结果可能受到操作者经验的影响，而截点法较为客观。

【硬度计操作注意事项】

1. 硬度计选择：根据材料硬度选择合适的 HRB 或 HRC 硬度计。
2. 设备校准：使用前确保硬度计经过校准，以保证测量结果的准确性
3. 样品准备：确保被测材料的测试平面平整，以获得准确的测量结果。
4. 加载过程：缓慢加载测试力，直至硬度计发出提示音或显示屏进度条到达 “OK” 区域。
5. 超载处理：若施加的力超过硬度计的测量范围，应立即卸载并关闭硬度计。

6. 多点测量：对于需要在不同点测量硬度的金属小圆柱，应在具有相同半径的圆上采集各个点，以保证测量结果的一致性。
7. 测量精度：测量时应避免力的冲击或震动，确保测量环境稳定。

通过遵循上述步骤和注意事项，可以有效地进行金相显微镜的晶粒度测量和硬度计的硬度测量，从而获得准确的实验数据。

【实验总结】

在本次实验中，我们深入体验了金相显微镜和硬度计的使用，并通过实际操作掌握了金属样品晶粒度和硬度的测量方法。首先，我们学习了金相显微镜的光学原理，理解了物镜和目镜如何共同工作以放大并清晰地展示金属的微观结构。在晶粒度测量环节，我们采用了比较法和截点法两种方式，比较法通过直观比较标准图像来评估晶粒大小，而截点法则通过精确测量和计算得出结果。我们发现，尽管比较法操作简便，但截点法在准确性和重复性方面更为优秀。

在硬度计的操作中，我们了解了硬度的概念及其在材料性能评估中的重要性。我们学习了洛氏硬度计和维氏硬度计的测量原理，并在实验中注意了样品表面的准备和测量过程中力度的均匀施加。此外，我们还注意到了在使用金相显微镜和硬度计时的特定技巧和注意事项，比如避免物镜与样品的碰撞，以及硬度计加载时的缓慢操作。

此次实验不仅提升了我们的实验技能，也加深了我们对材料科学中硬度和微观结构重要性的理解。我们学会了如何根据实验目的选择合适的测量方法，并理解了精确测量在材料分析中的重要性。通过本次实验，我们期待将这些知识应用到未来的学习和研究中，以进一步提升我们的专业能力。最后，我想感谢老师细致的讲解与指导，使我们获得宝贵的知识与经验。